“计算机组成原理 B”第四章常见问题知识库

问题1： ALU

问题 1	ALU
答案 1	ALU（Arithmetic&logical Unit）即算术逻辑单元，是能实现多组算术运算和逻辑运算的组合逻辑电路。 几个相关名称及其相互关系如下： （1）加法器 是 ALU 中最基本的部件，其内部包含二进制加法运算、“与”运算、“或”运算等逻辑电路。 （2）ALU 是运算器的核心部件，实现算术运算和逻辑运算。 （3）运算器 是中央处理器（CPU）的执行单元。
章节关联信息	第 4 章第 2 节

问题2： 并行加法器

问题 2	并行加法器
答案 2	由 n 个全加器 (n 为字长) 组成的、能够实现两个 n 位操作数同时相加的加法器称为并行加法器。 最简单的 n 位并行加法器是串行进位（行波进位）加法器，即通过进位的输入输出信号逐位地把全加器串接起来。这种全加器虽然操作数的各位是同时提供的，但高位运算需要使用低位运算后所产生的进位。 现代 CPU 中并行加法器一般都采用并行进位（先行进位）方式。 注：并行加法器中全加器的个数与操作数的位数相同。即使 n 个全加器是按串行进位连接的，也是并行加法器。串行加法器是用一个全加器进行 n 位字长的加法运算，其特点是：器件少，但运算速度慢，因为运算数据需逐位串行送入加法器进行运算。
章节关联信息	第 4 章第 2 节

问题3： 先行进位逻辑

问题 3	先行进位逻辑
答案 3	先行进位又叫同时进位、并行进位，是为解决加法器中进位的传递速度问题而设计的逻辑电路，通过它能够使高位进位和低位进位的进位信号同时产生。 先行进位有两种，一种是组内并行、组间串行进位链，另一种是组内并行、组间并行进位链。
章节关联信息	第 4 章第 2 节

问题4： 运算溢出

问题 4	运算溢出
答案 4	由于计算机中运算器的位数有限，其运算结果所能表示数的范围也就受到限制，一旦数超出这个限制，运算结果就会产生错误，即所谓的运算溢出。 在微型机中，带符号数加、减运算使用双高位（符号位和数值部分最高位）进位的异或来判别是否溢出；无符号数加、减运算，使用最高位进位来判别是否溢出。 对于规格化浮点数运算，其结果可能存在上溢或下溢。上溢指的是运算结果的绝对值超出浮点数所能表示的最大范围，是真正的溢出。下溢指的是浮点数运算结果趋于零，而无法用规格化数表示。这种情况下机器不做溢出处理，而是按机器零处理。
章节关联信息	第 4 章第 4 节

问题5： 微操作

问题 5	微操作
答案 5	计算机硬件所实现的所有功能，都是通过把它分解成一步一步的基本操作来实现的，这些基本操作称为微操作。 计算机硬件的微操作有如下一些特点： （1）它是从寄存器到寄存器的操作（各种记忆元件可抽象为寄存器）； （2）它是硬件应该一步完成的操作（该操作通常不能拆成几步来操作）； （3）需要有开通相应数据通路的电平型控制信号和记忆元件接收数据的脉冲信号相配合来完成操作； （4）进行该操作时其数据流动是畅通的，并且没有路径冲突。 注：实现微操作的控制信号又称为微命令，在计算机中一般是由控制器提供的。
章节关联信息	第 4 章第 5 节，第 6 章第 9 节